

IF2040 Pemodelan Basis Data

ER Modeling

Aplikasi Grab



Disusun oleh:

Kelompok K2-G12

Mochamad Ikhbar A / 18223050

Raditya Zaki Athaya / 18223086

Florecita Natawirya / 18223040

Muhammad Farhan / 18223004

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2024

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Deskripsi Sistem	3
2. ER Diagram	6
Pembagian Tugas	8
Lampiran	9
Moments of Meeting	9

1. Deskripsi Sistem



Grab adalah salah satu aplikasi penyedia layanan transportasi dan pengiriman barang terbesar di Asia Tenggara, yang memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai layanan seperti GrabBike, GrabCar, dan GrabExpress dengan mudah melalui gawai nya dengan cepat dan mudah.

Kami sebagai salah satu pengguna grab tertarik untuk menganalisisnya karena grab menjadi salah satu pilihan banyak orang sebagai jasa penyedia layanan transportasi **online** yang memiliki banyak keunggulan. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi (STI) ITB yang memperoleh ilmu mata kuliah pemodelan basis data (PBD) tertarik untuk menganalisis sistem yang digunakan grab untuk layanan transportasi **online**. Basis data yang kami analisis mencakup data pengguna, data order, data transaksi, data promo, data driver, data kendaraan, dan data layanan.

Saat membuka aplikasi Grab, pengguna dapat memilih antara opsi 'log in' jika sudah memiliki akun, atau 'create account' jika belum memiliki akun Grab. Setiap pengguna akan dicatat dengan email pengguna yang unik, nomor telepon, nama lengkap, serta password. Pengguna juga dapat memiliki status anggota yang berbeda, yaitu basic, silver, gold, dan platinum dengan perbedaan berupa akses promo tertentu dan prioritas layanan. Tier atau status anggota didasari oleh akumulasi jumlah poin loyalitas yang dimiliki tiap user. Poin loyalitas ini akan seiring bertambah sesuai dengan frekuensi user menggunakan layanan aplikasi grab.

Setelah masuk ke aplikasi, pengguna dapat melakukan pemesanan layanan. Setiap pengguna dipastikan dapat melakukan lebih dari satu pemesanan. Setiap pesanan akan dicatat dengan ID pesanan yang unik, tanggal dan waktu pemesanan, titik penjemputan, titik tujuan, jenis layanan yang dipesan (GrabBike, GrabCar, atau GrabExpress), status penggunaan promo, serta estimasi biaya.

Layanan GrabBike dan GrabCar adalah layanan transportasi untuk perjalanan antar kota atau antar wilayah. GrabBike menawarkan transportasi sepeda motor, sementara GrabCar menawarkan transportasi mobil. Setiap layanan akan dicatat dengan ID layanan

yang unik, jenis layanan, harga awal per layanan serta tipe kendaraan yang mengindikasikan kapasitas penumpang untuk setiap tipenya. Untuk setiap pesanan yang melibatkan layanan GrabBike atau GrabCar, pengguna akan mendapatkan detail pengemudi, yang mencakup ID pengemudi yang unik, nama pengemudi, penilaian rating rata-rata dari pengemudi, serta nomor plat kendaraan yang digunakan. Kendaraan dicatat dengan plat nomor unik, tipe kendaraan, dan kapasitas penumpang.

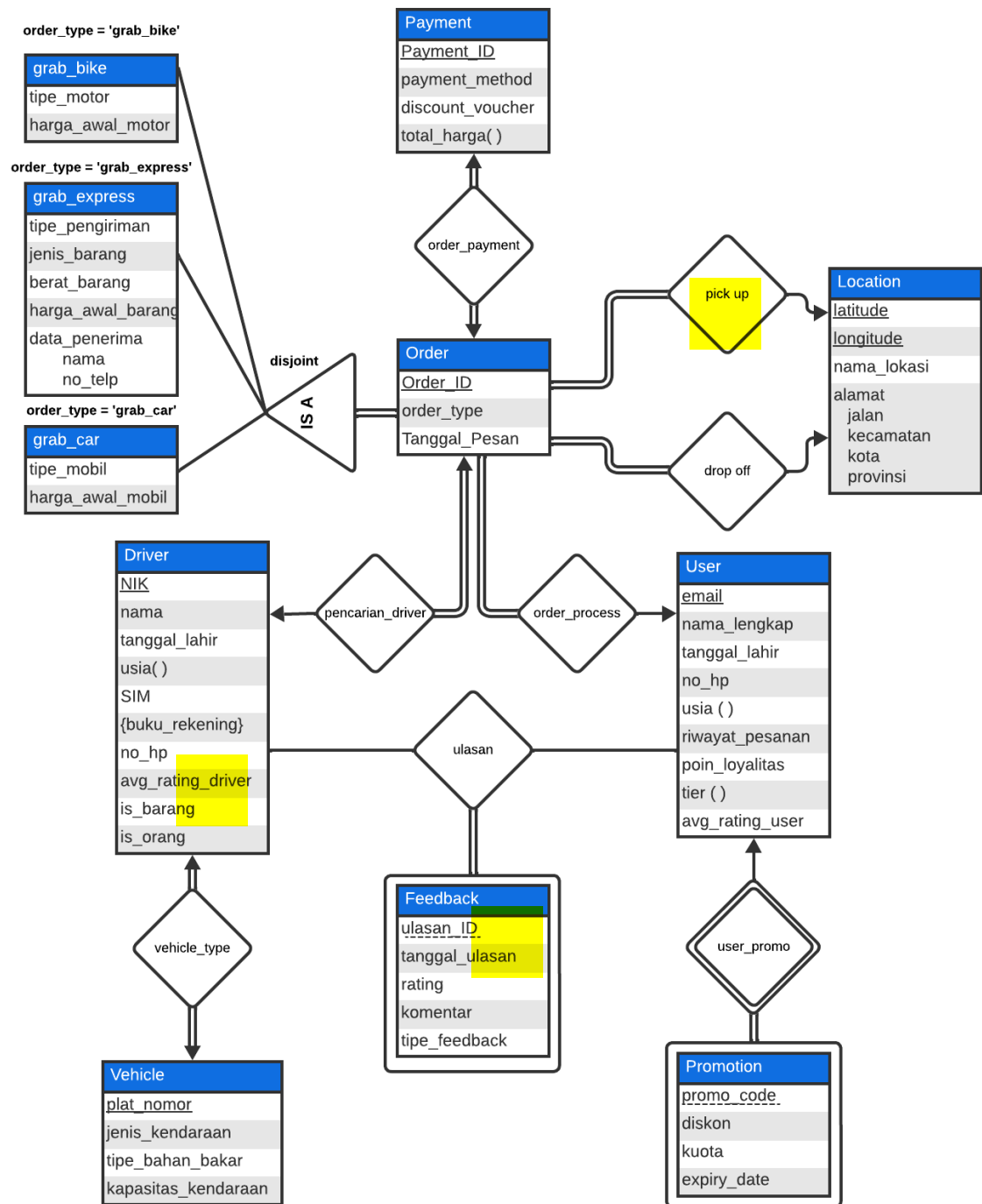
Layanan GrabExpress adalah layanan pengantaran barang dan paket. Untuk setiap pesanan GrabExpress, akan dicatat informasi mengenai jenis barang, berat barang, dan data penerima.

Setiap pesanan yang dilakukan harus diselesaikan pembayarannya melalui aplikasi. Setiap transaksi pembayaran dilakukan menggunakan metode pembayaran yang telah ditentukan, bisa cash ataupun cashless. Data transaksi akan mencatat ID transaksi yang unik, tanggal dan waktu transaksi, dan jumlah total biaya setelah diskon. Setiap promo memiliki ID promo yang unik, nama promo, detail promo, dan nilai diskon yang diberikan kepada pengguna.

Selain itu, pengguna juga dapat memberikan ulasan terhadap layanan dan pengemudi setelah pesanan selesai. Setiap review dicatat dengan ID review yang unik, rating score, dan komentar pengguna. Ulasan ini berperan penting dalam menjaga kualitas layanan dengan memungkinkan pengguna memberi feedback langsung mengenai pengalaman mereka. Driver pun dapat melakukan ulasan serupa terhadap user.

Dengan berbagai fitur ini, Grab terus berkembang sebagai salah satu penyedia layanan transportasi dan pengantaran terdepan di Indonesia. Sebagai mahasiswa STI yang mempelajari mata kuliah Pemodelan Basis Data (PBD), kami tertarik untuk menganalisis dan memahami lebih dalam bagaimana sistem basis data Grab dikelola untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam menghadirkan layanan transportasi dan pengantaran yang andal dan efisien.

2. ER Diagram



Asumsi :

1. *User* dapat melakukan banyak pesanan dalam waktu yang bersamaan.
2. Ketika hendak membuat akun, diperlukan *e-mail user*.
3. *Driver* hanya memiliki 1 kendaraan. Dan 1 kendaraan hanya dimiliki oleh 1 *driver*.
4. *Driver* hanya bisa melakukan 1 pemesanan di satu waktu.
5. Pada relasi ulasan, *driver* dan *user* memiliki hubungan *partial-participation* karena feedback bersifat opsional.
6. *User* dan *driver* dapat mengulas satu sama lain di rentang waktu kapanpun.
7. Setiap *order* hanya boleh memiliki 1 *payment method* & *payment method* hanya ada 2 jenis (cash & cashless) yang sudah pasti dalam *record*-nya punya paling tidak 1 *order_id*

Hal yang tidak dapat ditulis dalam E-R:

1. Setiap *user* hanya dapat mengulas *driver* di pemesanan saat itu. Dan *driver* hanya dapat mengulas *user* di pemesanan saat itu.
2. *User* dapat mendapat promo yang berbeda-beda tergantung *level/tier* poin_loyalitasnya.
3. Harga awal tiap layanan hanya bergantung pada tipe kendaraan & tipe pengiriman (GrabExpress).



Pembagian Tugas

Nama Lengkap - NIM	Deskripsi Tugas
Mochamad Ikhbar Adiwinangun - 18223050	Membuat erd (membuat entity user, promo), membuat relasi ulasan, pencarian_driver, merapihkan erd
Muhammad Farhan - 18223086	Membuat erd (membuat entity grabexpress, grabbike,grabcar), membuat relasi order_process, ulasan
Florecita Natawirya - 18223040	Membuat erd (memebuat entity driver, entity vehicle type), membuat dokumen
Raditya Zaki Athaya - 18223086	Membuat erd (membuat entity feedback,location,payment), membuat dokumen

Lampiran

Moments of Meeting Asistensi Milestone 1

Hari	Senin	Tanggal	11 November 2024
Kelas	K-02	Kelompok	12
Waktu	14.00-	Tempat	Daring (google meet)
Anggota Kelompok	NIM	Nama	
	18223004	Muhammad Farhan	
	18223086	Raditya Zaki Athaya	
	18223040	Florecita Natawirya	
	18223050	Mochammad Ikhbar Adiwinangun	
Nama Asisten	Kak Opan (Yovanka Sandrina Maharaja)		

Hasil Asistensi		
No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara membuat relation set untuk bagian me-review dan di-review ?	Buat ternary rel (3 entity di-combine 1) untuk entity terkait & bisa ditambahkan suatu atribut dalam relationnya (entah me-review ataupun di-review)
2.	Status user kan ada 3, kalau hasil entity dari spesialisasi status user bisa digabung ke entity user promo ga?	Boleh sih, paling nanti tambahin ke dalam “Hal yang tidak bisa ditulis dalam E-R” aja
3.	Bisa login dan create acc pake 3 mode, yang mana primary key nya bisa beda” tergantung kasus, itu gambarnya gmn? Atau pake asumsi aja?	Asumsi aja langsung misal pake alamat email
4.	Kiat-kiat bikin database yang rapih?	Yang paling banyak

		dependancy nya ke entity utama ya ditaruh tengah dan baru sisanya menyesuaikan.
--	--	---

Dokumentasi